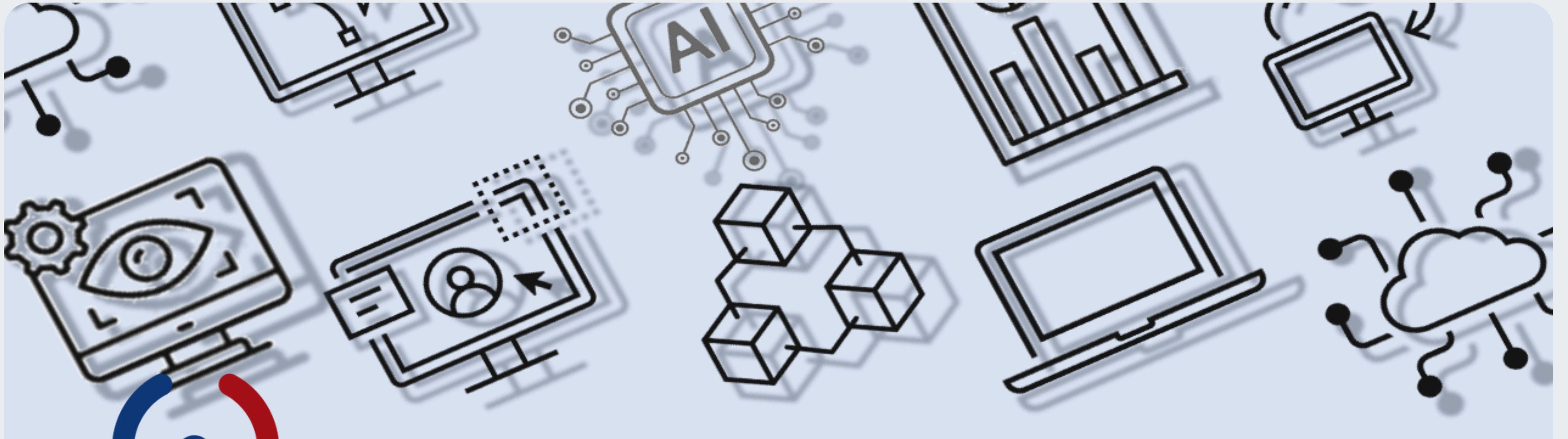
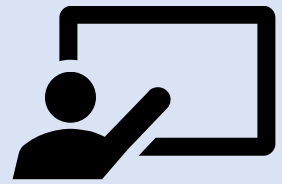




재난 상황 대비 추가 임시주거시설 추천

데이터비즈니스 1팀

산업경영공학과	정소연
산업경영공학과	박정현
산업경영공학과	채진기
컴퓨터공학과	송인혁
컴퓨터공학과	최진영



Index



재난 상황 대비 추가 임시주거시설 추천



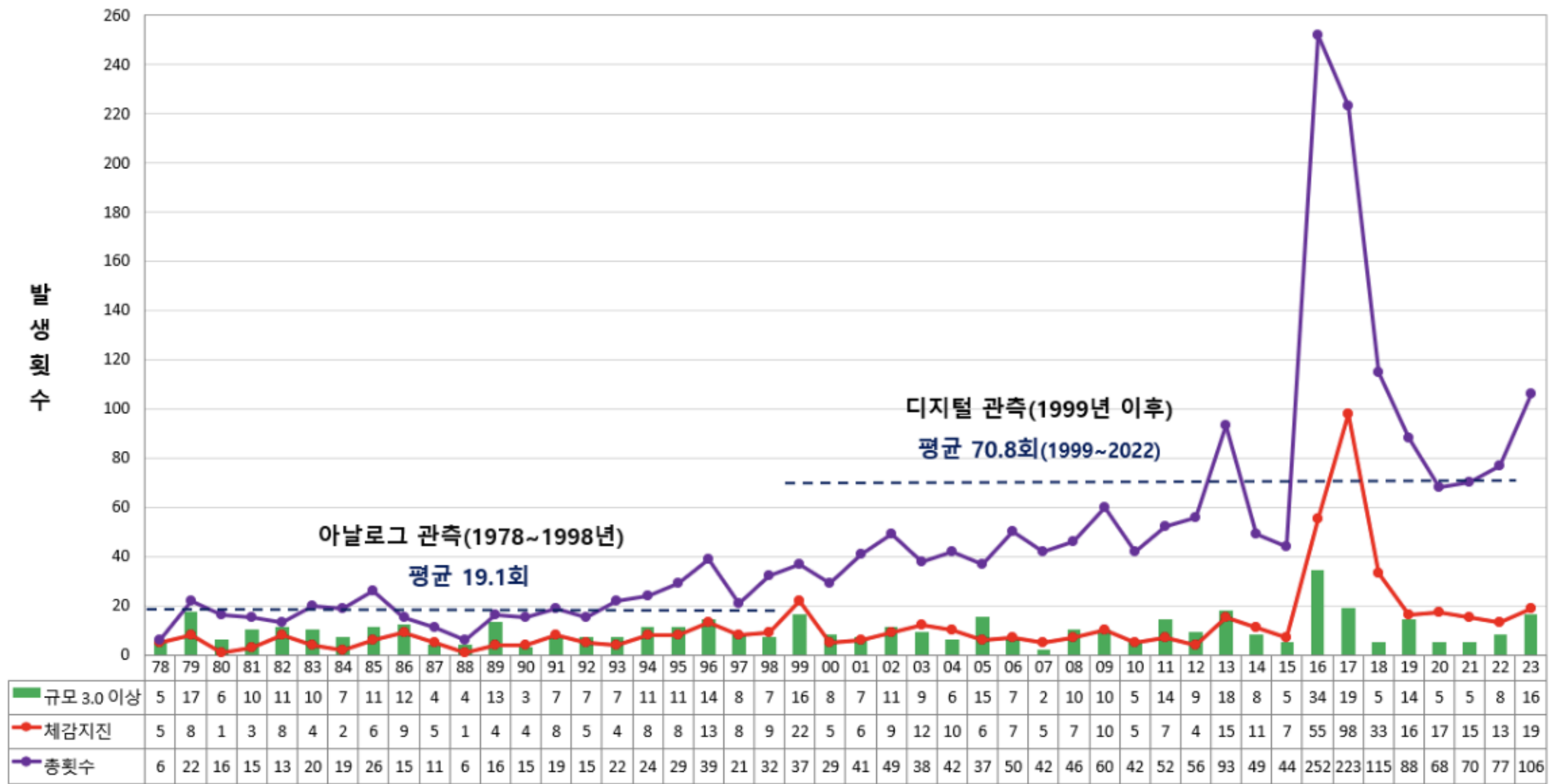
- 1 **팀원 소개**
DB1팀을 소개합니다
- 2 **우린 재난으로부터 안전한가?**
대한민국의 재난 통계
- 3 **프로젝트 진행 방식**
데이터 수집부터 가중치 설정까지
- 4 **데이터 수집 및 EDA**
각 데이터들의 수집 변환 및 EDA
- 5 **모델링 및 결론**
HDBSCAN, UMAP 그리고 가중치 설정

팀원 소개



우리는 재난으로부터 안전한가?

우리는 재난으로부터 안전한가?



<연도별 국내지진 발생추이 그래프>

우리는 재난으로부터 안전한가?



임시주거시설이란?



이재민 임시주거시설

각종 재난으로 인해 주거시설을 상실하거나 사실상 주거가 불가능한 경우 이재민 및 일시대피자의 임시 거주를 위하여 제공되는 시설물.



문제점

임시주거시설 중 숙박 시설의 비율이 2.9%에 불과

지역 규모, 인구 등 여건을 바탕으로 지정 가능한 시설을 모색한 경우 없음

전체 임시주거시설 중 내진설계가 적용된 지진검용 임시주거시설은
약 35.7%에 불과

문제점

숙박 시설

이재민들이 즉시, 일정 기간 이상 불편하지 않게 지낼 수 있는 곳

지역 규모, 인구

지역별 인구 밀도를 고려하여 임시주거시설 선정

지진겸용 임시주거시설

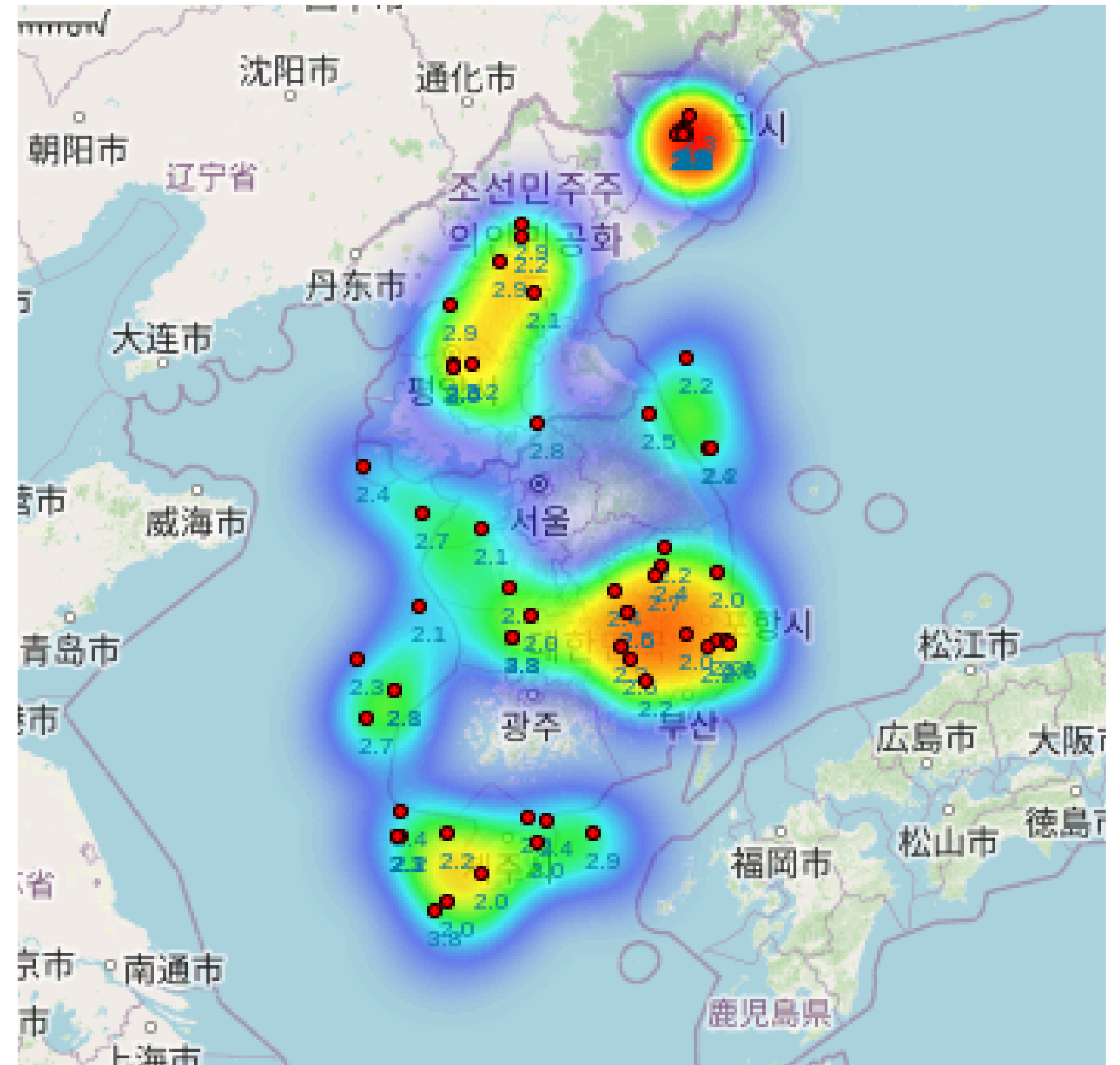
내진설계된 건축물을 선정

지역 선정

전국의 임시주거시설을 분석하는 것은 어려움

재난(지진)이 많이 발생하는 특정 지역 선정

→ 경북, 대구



진행과정



1

데이터 수집 및
전처리



2

HDBSCAN 기반
숙박시설 군집화



3

적합성 지표 설정



4

임시주거시설 추천

데이터 수집

데이터명	출처	사용목적	컬럼명
건축물대장 (표제부)	건축데이터 민간개방 시스템	임시주거시설 지정	• 대지위치 • 주용도 코드명(숙박시설) • 내진 설계 적용여부 • 연면적 • 사용승인일(30년 이하)
병원 및 편의시설 위치	지방행정 인허가 데이터개방	적합성 점수에 반영	• 개방서비스명, 위도, 경도
지진 정보	기상청 날씨누리		• 규모, 위도, 경도
산불 정보	재난안전데이터 공유 플랫폼		• 산불정보아이디, 산불위치 X, Y 좌표

전처리

프레임워크 및 알고리즘	사용목적	얻은 변수
geocoding	대지위치를 위·경도로 변환	고도 데이터
QGIS	위·경도를 고도로 변환	
OSMnx	교통상황을 고려하여 거리를 구함	가까운 병원과의 거리
유클리드(haversine)	직선거리를 구함	의원 수, 편의점 수, 산불횃수
GEOJSON	각 시설 위경도를 통해 소속 행정 동을 구함	숙박시설이 속하는 행정동코드

전처리

Input Data

고도

수용 인원

700m 반경 의원 수

300m 반경 편의점 수

가장 가까운 병원과의 거리

지진 횟수

1km 반경 산불 횟수

건물 연식

진행과정



1

데이터 수집 및 전처리



2

**HDBSCAN 기반
숙박시설 군집화**

3

적합성 지표 설정

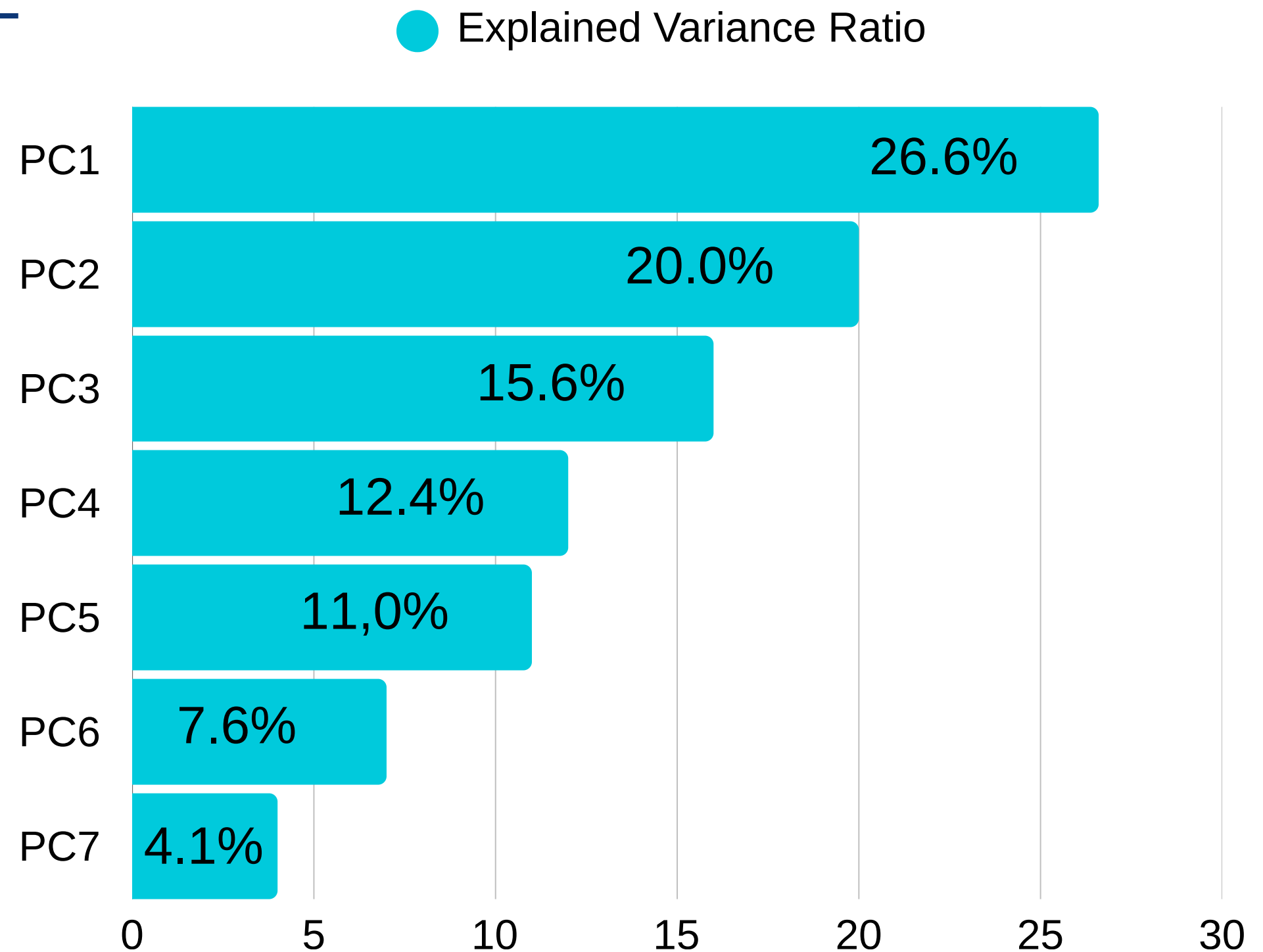


4

임시주거시설 추천

PCA분석

7가지 주성분으로
데이터의 95%까지 설명 가능



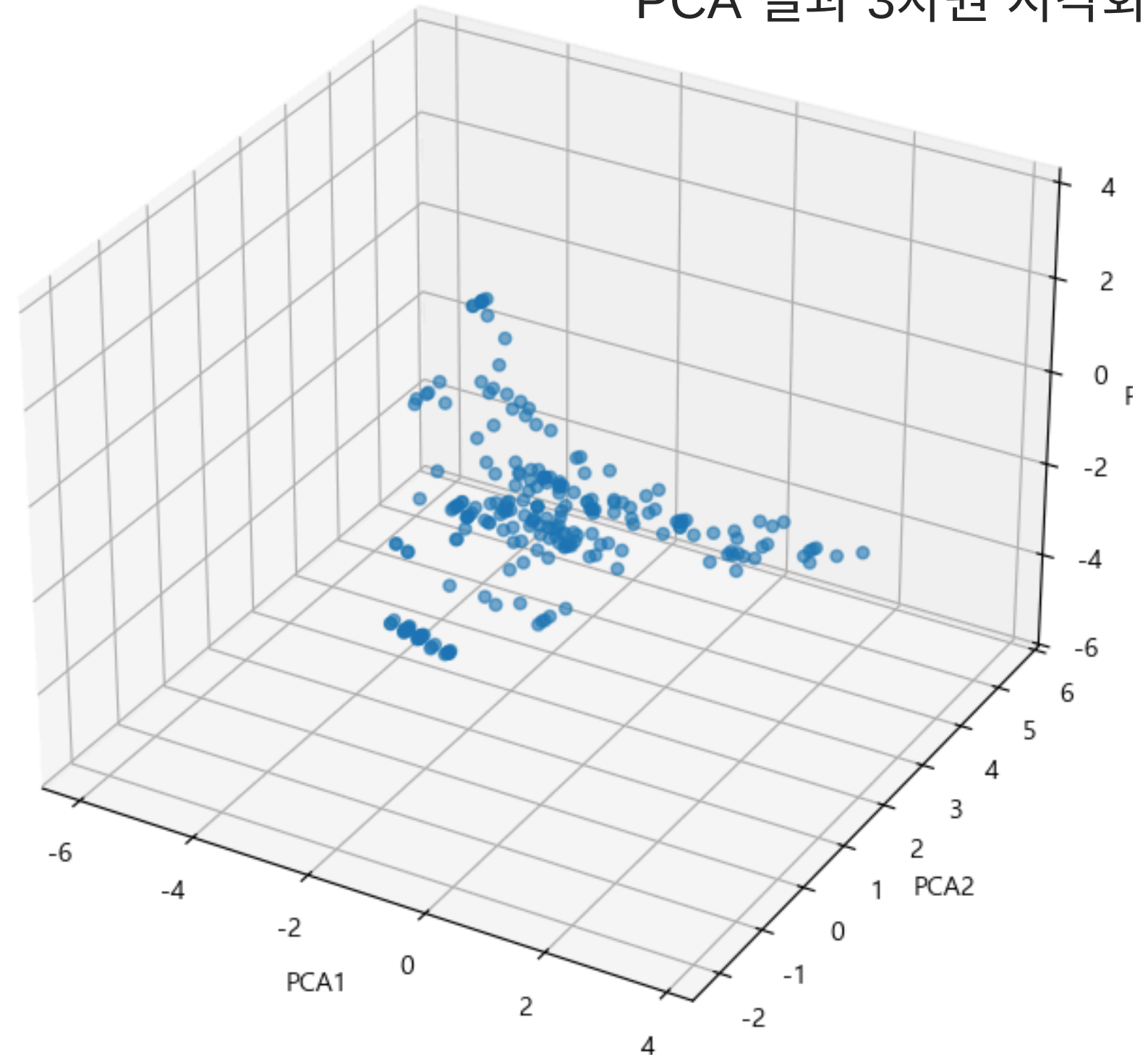
PCA분석

PCA 후 데이터 분포 분석

1. 데이터의 밀도가 일정하지 않음
2. 데이터의 분포가 구형이지 않음
3. 데이터 속 이상치가 존재

→ **HDBSCAN** 사용

PCA 결과 3차원 시각화

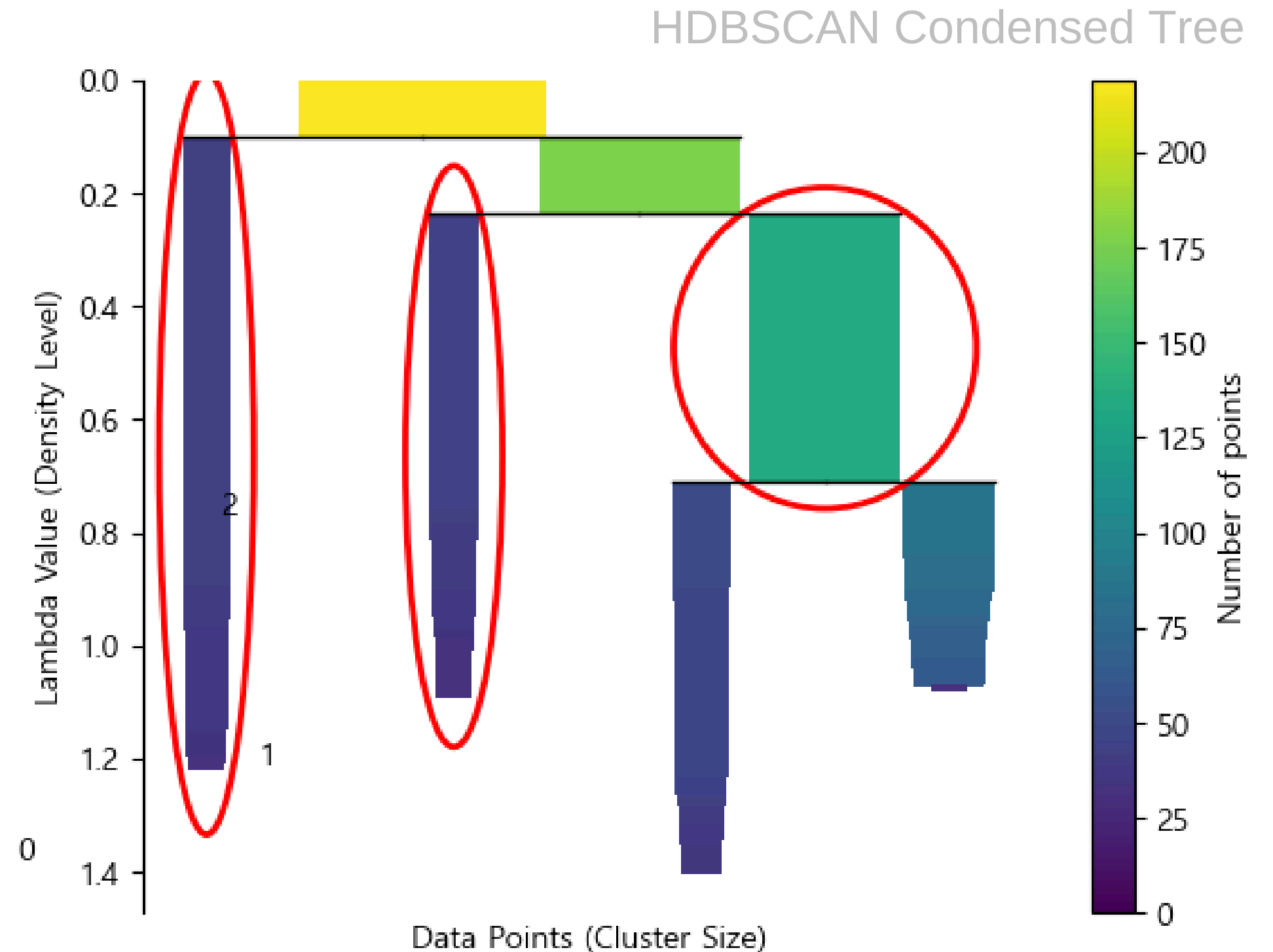


HDBSCAN

HDBSCAN?

밀도 기반 군집화와 계층적 군집화를
결합한 알고리즘

밀도가 높은 데이터 그룹을 찾고,
밀도 기반으로 계층적 군집화를 수행해
안정적인 클러스터를 자동으로 선택

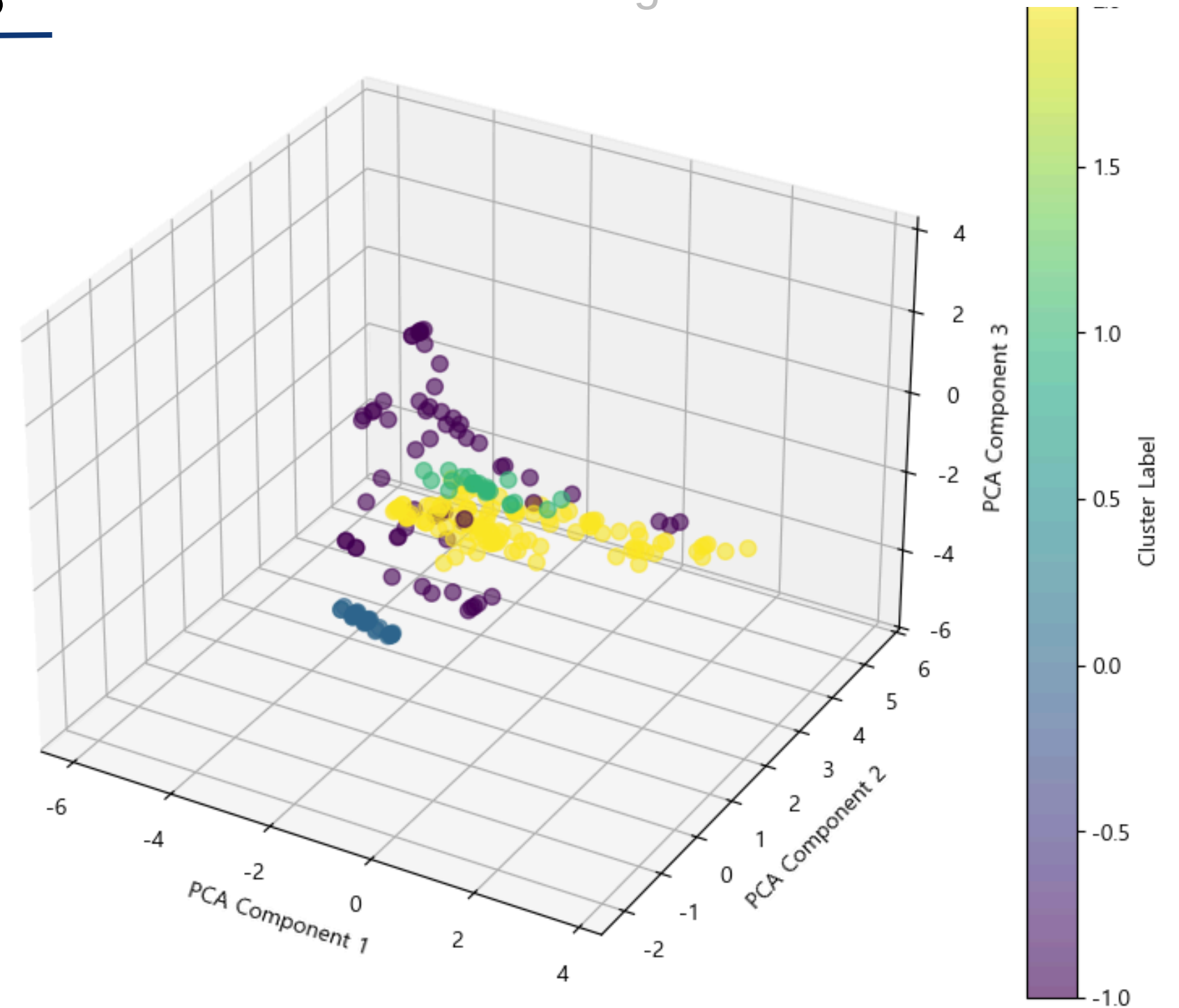


HDBSCAN을 사용한 클러스터링

HDBSCAN Clustering Result in 3D

문제점

이상치가 많고 군집이 모여 있음



HDBSCAN을 사용한 클러스터링

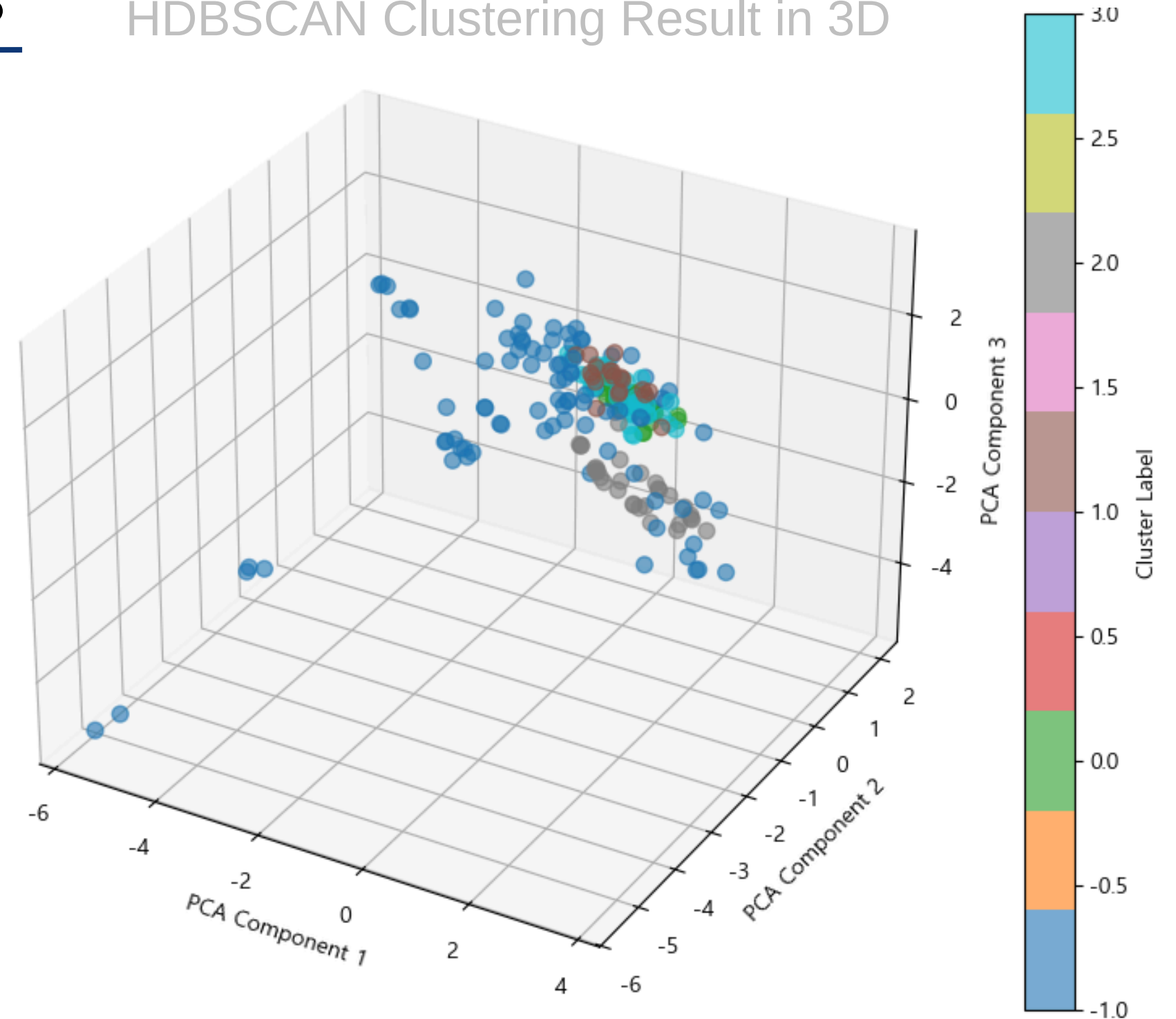
HDBSCAN Clustering Result in 3D

현재 문제점

1. 파라미터를 조정해도 비슷한 결과 도출

2. 현재 가지고 있는 데이터 특성 상,
이상치가 많을 수 밖에 없음

→ 데이터를 다른 방식으로 변환할
필요성이 있음

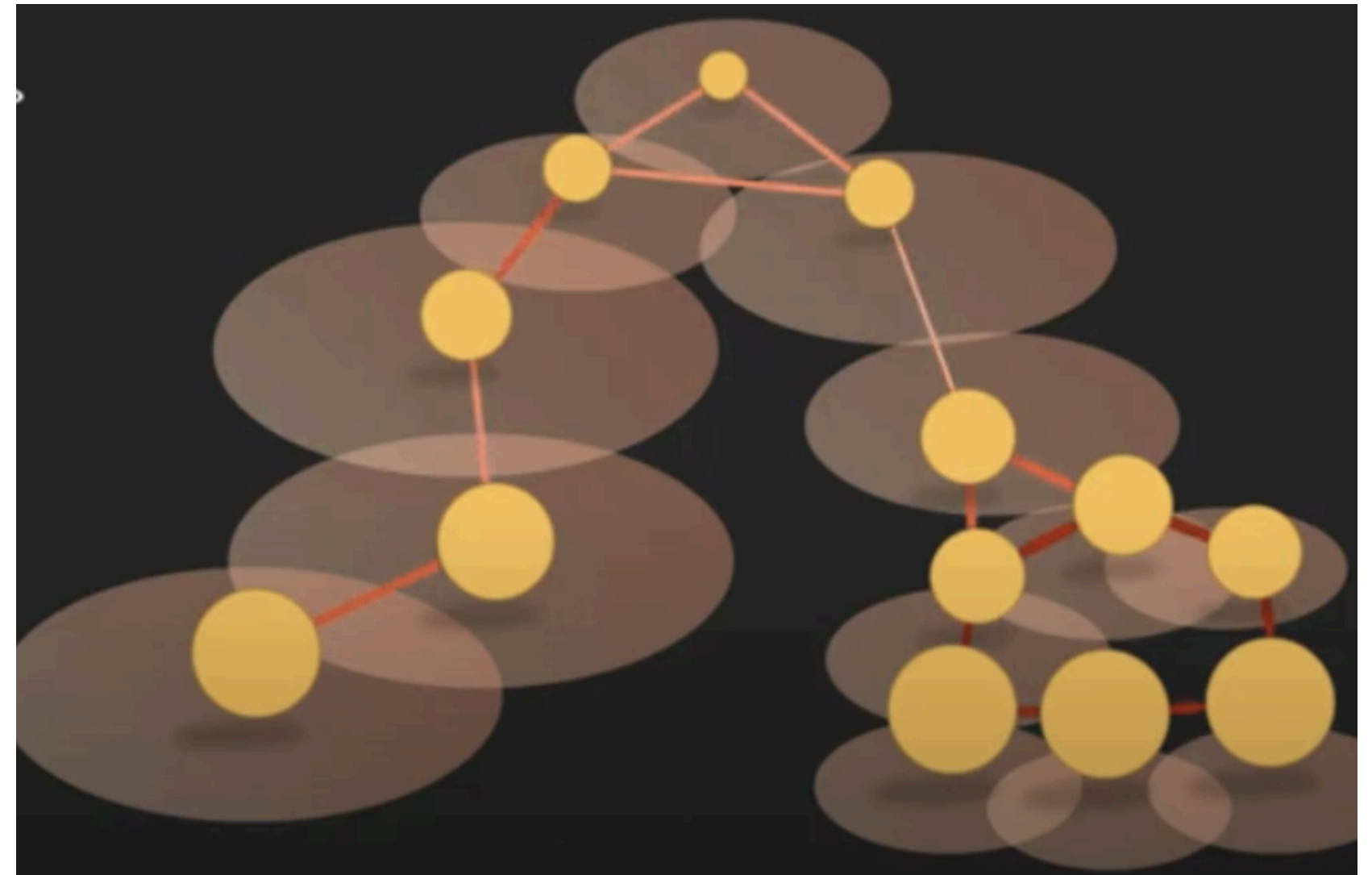


데이터 재변환

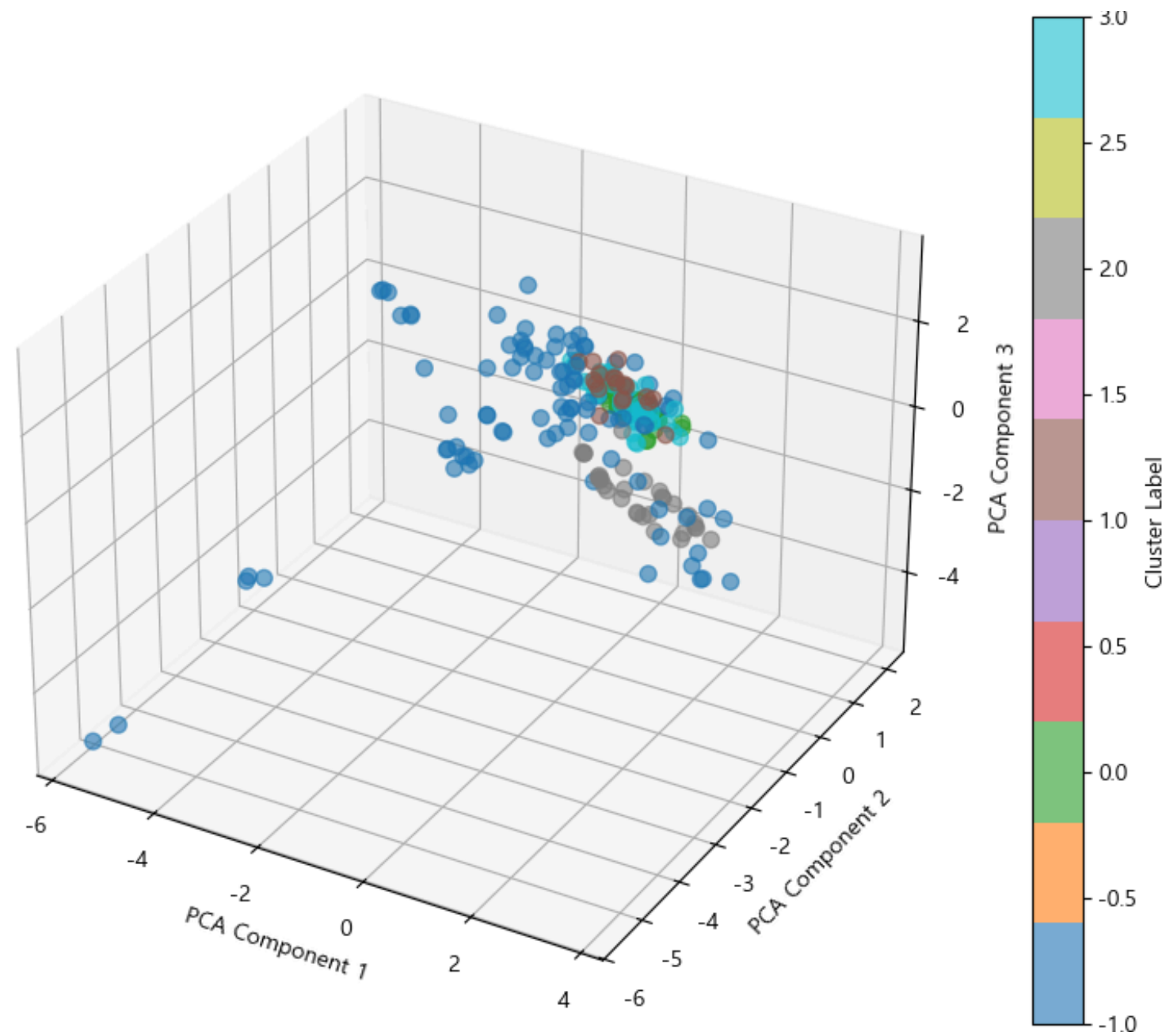
UMAP를 활용한 차원 축소

고차원 공간의 데이터를 **그래프 형태**로 표현한 뒤,
그래프를 저차원 공간으로 투영하여
데이터의 구조를 보존함

국소적 및 전역적 구조를 모두 잘 보존하도록 설계됨

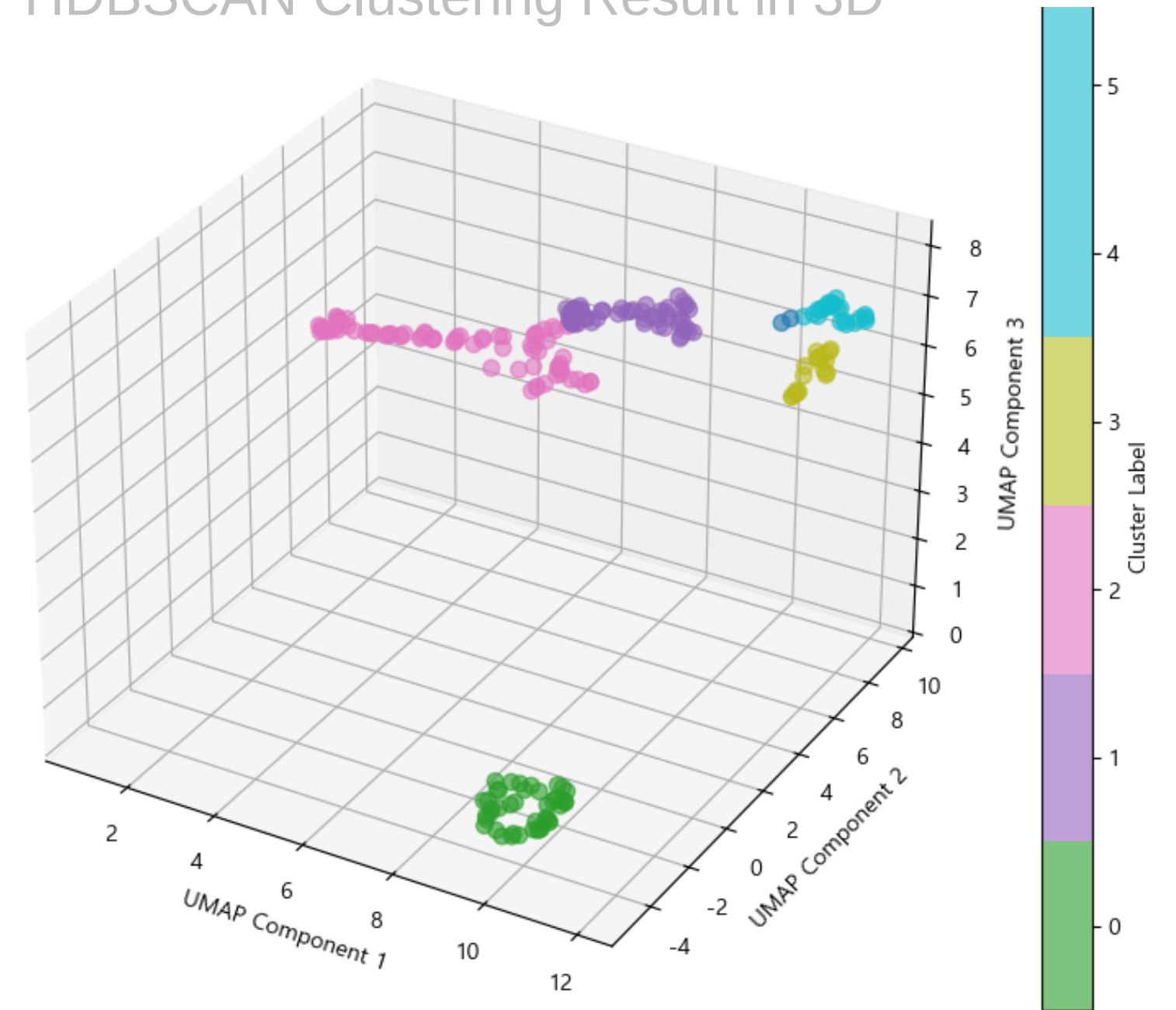


UMAP을 활용한 차원 축소



VS

HDBSCAN Clustering Result in 3D

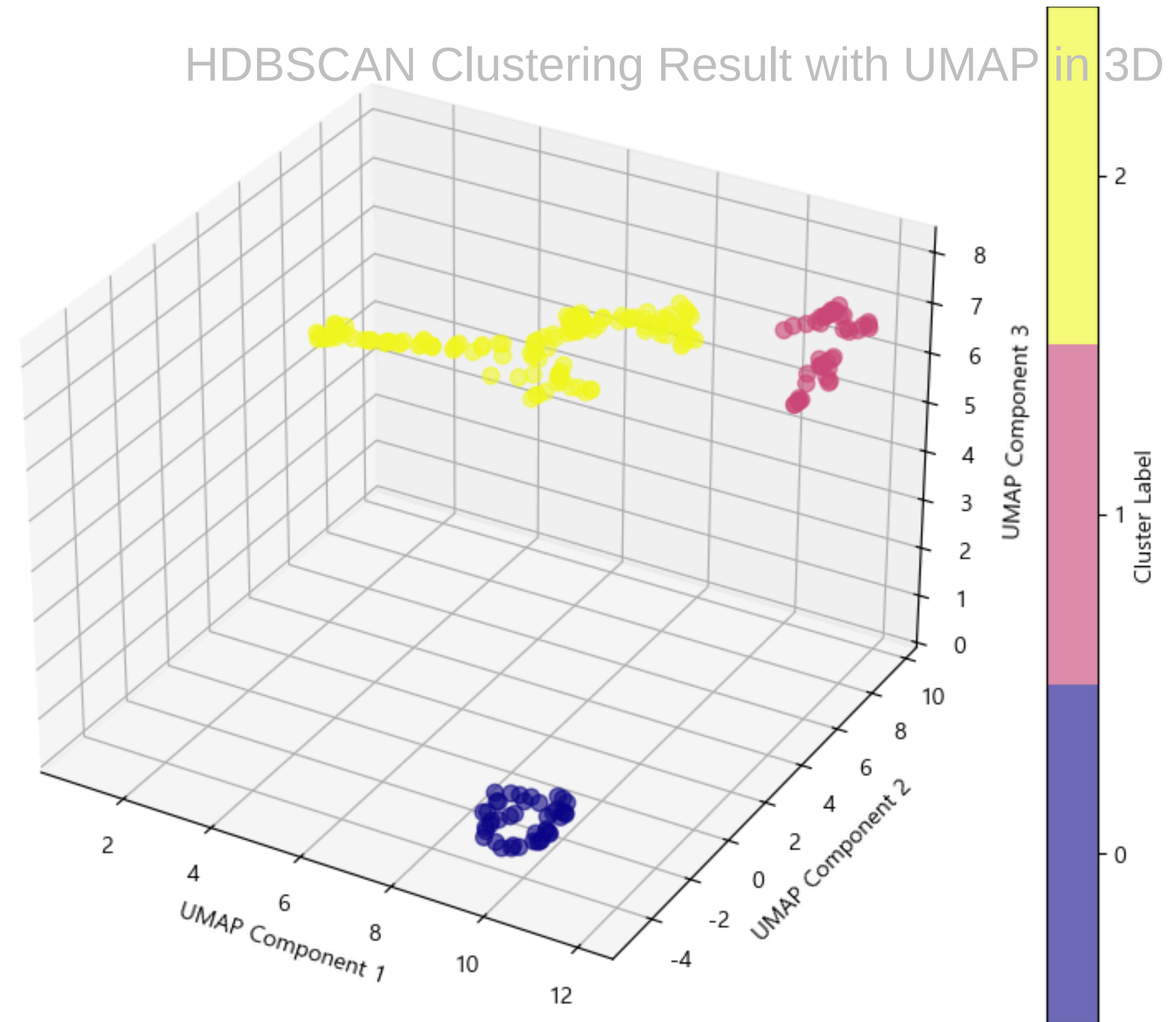


Final Clustering

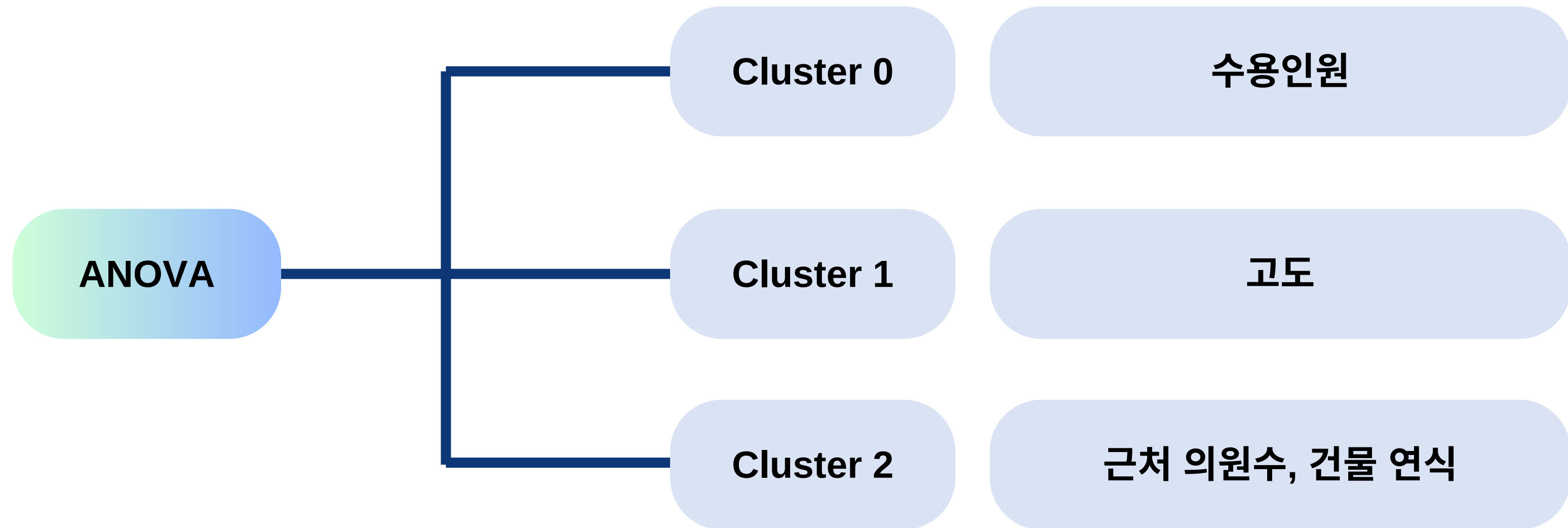
minPts: 데이터의 차원의 두 배 값으로 설정

min_cluster_size: k-거리 그래프 활용

HDBSCAN Clustering Result with UMAP in 3D



클러스터별 강점 분석



진행과정



1

데이터 수집 및 전처리



2

HDBSCAN 기반
숙박시설 군집화

3

적합성 지표 설정

4

임시주거시설 추천

가중치에 따른 점수 산출

score

= $w1$ *수용인원 + $w2$ *병원거리 + $w3$ *고도 + $w4$ *건물연식 + $w5$ *의원수 + $w6$ *편의점개수 + $w7$ *지진횟수

특성	수용인원	병원 거리	고도	건물연식	근처 의원수	근처 편의점 수	지진횟수
가중치	0.3	0.2	0.15	0.15	0.1	0.1	0.1

계산한 점수를 바탕으로, **각 클러스터 별 상위 20%** 데이터를 추출.

진행과정



1

데이터 수집 및 전처리



2

HDBSCAN 기반
숙박시설 군집화

3

적합성 지표 설정



4

임시주거시설 추천

임시주거시설 추천

p-median:

주어진 여러 지점에 대해 p개의 시설을 배치하여 총 이동 비용을 최소화하는 방법을 찾는 알고리즘

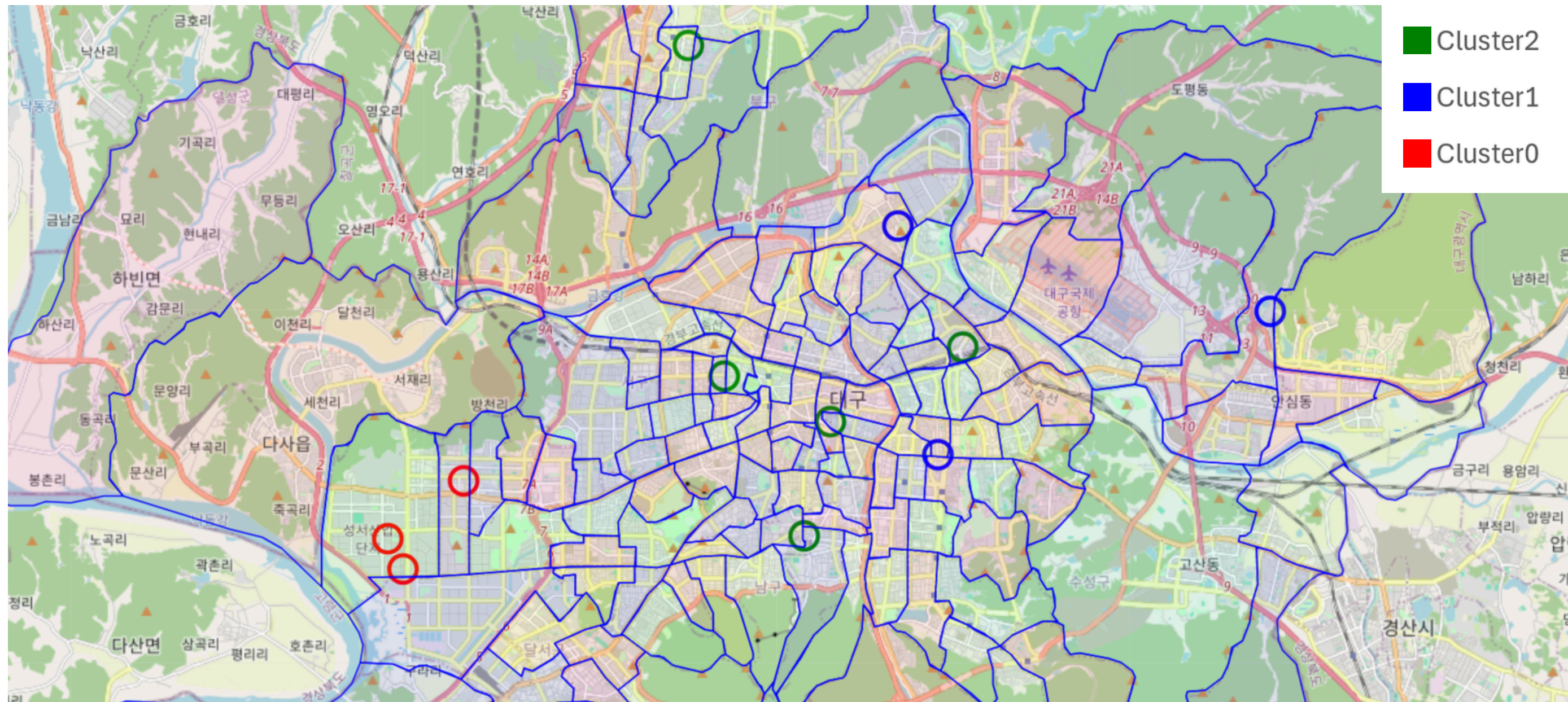
→ 주어진 여러 행정동에 대해 p개의 임시주거시설을 배치하여 총 이동 비용을 최소화!

입력 변수: 인구밀도 중심 (동 별 위치), 숙박시설 위치

목적함수: 거리 / 인구밀도

→ 인구밀도 高 행정동 우선으로, 가까운 거리의 숙소 선정

결과



결과 예시



컨벤션비즈니스호텔
대구광역시 북구 산격동 1682번지

사용승인일	2003.8.7
고도(m)	34
병원 거리(km)	1.17
근처 의원수	6
근처 편의점 수	3
산불 횟수	1
내진 설계 유무	1
Cluster	1

결론 및 한계점

의의

- 인구 밀도를 고려하여 지진검용 임시주거시설의 위치를 선정함.
- 대구광역시를 중심으로, 임시주거시설 중 숙박시설이 부족하다는 기존의 문제 해결에 기여함.
- 군집화가 어려운 형태의 데이터 분포를 HDBSCAN과 UMAP을 이용해 군집화에 성공함.

한계점

- 인구밀도가 높은 지역 위주로 선정해, 인구밀도가 낮은 지역은 소외될 가능성 있음
- 민간 숙박시설 대상으로 선정해, 경제성 등 여러 요인들로 인해 실제 지정하기까지 어려움이 예상됨.
- 가중치 설정에 있어서 전문가의 의견을 수렴한 여러 선행 연구와 달리, 임의로 설정한 값을 사용함.

참고문헌

- 백선경, 조시은, 오민정, 박유나. (2023). 재난 대응을 위한 임시주거시설 관리체계 개선방안. 건축공간연구원.
- Schubert, Erich & Sander, Jörg & Ester, Martin & Kriegel, Hans & Xu, Xiaowei. (2017). DBSCAN revisited, revisited: Why and how you should (still) use DBSCAN. ACM Transactions on Database Systems.